CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫_0^∞ t e^{−at}/(1 − e^{−bt}) dt = Σ 1/(a + bn)^2

Énoncé

Soient $a, b > 0$. Établir

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+bn)^2}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} te^{-\lambda t}dt = \frac{1}{\lambda^2}$.

Ce qu'on te demande. Série géométrique de raison e^{-bt}, puis intégration terme à terme.

Corrigé

Développement

Pour $t > 0$:

$$\frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} = \sum_{n=0}^{+\infty} te^{-(a+nb)t}.$$

Intégration terme à terme

Les $f_n(t) = te^{-(a+nb)t}$ sont continues, positives et intégrables, avec

$$\int_0^{+\infty} |f_n| = \frac{1}{(a+bn)^2} = O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

La série $\sum \int |f_n|$ converge et la somme est continue sur $]0, +\infty[$. Par intégration terme à terme :

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+bn)^2}.$$

Le piège

Le terme $n = 0$ est présent : la somme commence à $\frac{1}{a^2}$.

La méthode

Dénominateur $1 - e^{-bt}$: série géométrique de raison e^{-bt}.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

  Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

- **Intégrales de la forme $\int_0^{+\infty} t\,e^{-\lambda t}\,dt$.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\,dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t}\,dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.